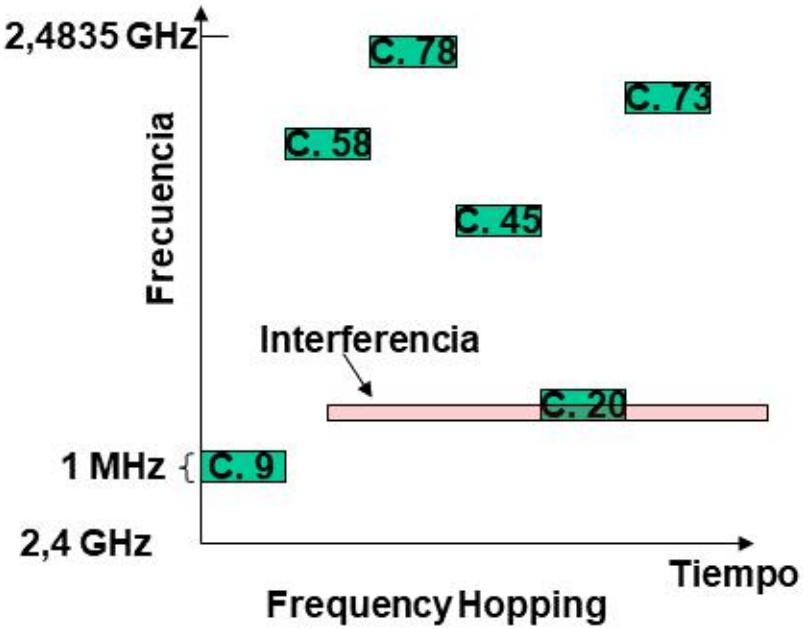
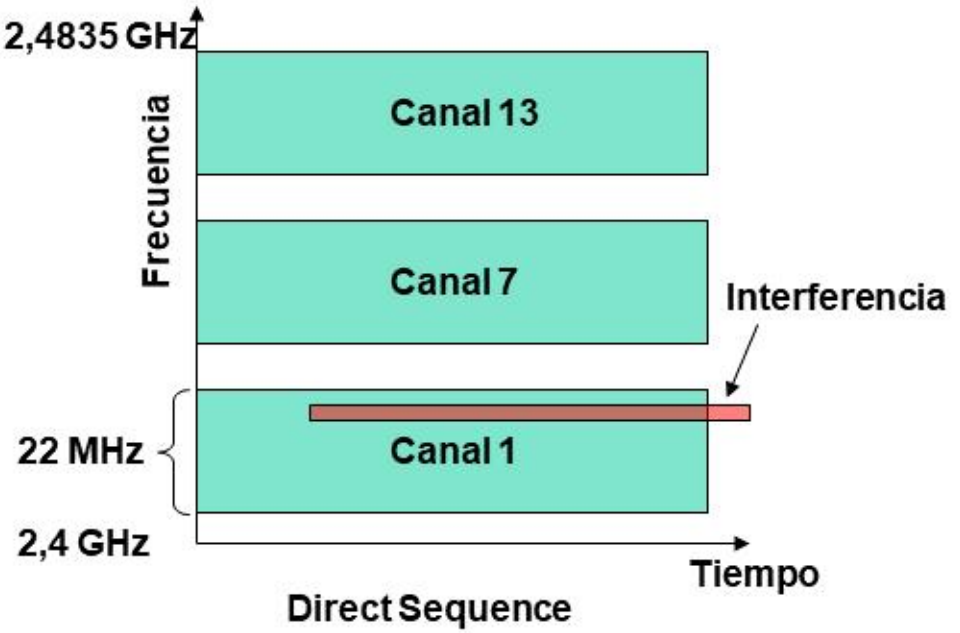
Frequency Hopping *vs* Direct Sequence





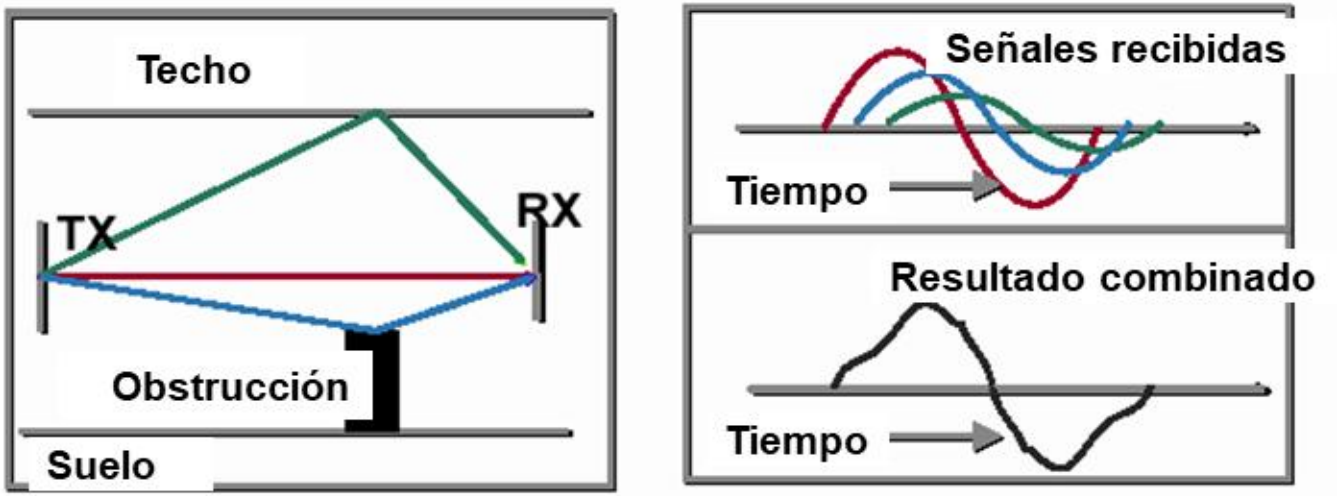
- El emisor cambia de canal continuamente
- Si el canal coincide con la interferencia se detecta error, la trama se retransmite en el siguiente salto

- El canal es muy ancho; la señal contiene mucha redundancia
- Aunque haya interferencia el receptor podrá extraer los datos (y si no se retransmiten)

Frequency Hopping vs Direct Sequence

- Frequency Hopping permite mayor número de emisores simultáneos y soporta mejor la interferencia por multitrayectoria (rebotes)
- Direct Sequence permite mayor capacidad. La interferencia multitrayectoria se evita usando antenas diversidad
- Desde 1999 802.11 solo utiliza DS

Interferencia por multitrayectoria



- Se debe al desfase entre la señal que llega en línea recta y la que llega reflejada por paredes, obstáculos, etc.
- La señal puede llegar a cancelarse si la diferencia de fase coincide con media longitud de onda. En ese caso un leve movimiento de la antena hace una gran diferencia.

Antenas diversidad

Longitud de onda:
12,1 - 12,4 cm (2,4 GHz)
5,3 - 5,8 cm (5 Ghz)



- Consiste en dotar los puntos de acceso (APs) de dos antenas para minimizar la interferencia multitrayectoria. El proceso es el siguiente:
  - El AP recibe la señal por las dos antenas y compara. Elige la que le da mayor calidad de señal. El proceso se realiza independientemente para cada trama recibida utilizando el preámbulo.
  - Para emitir a una estación se usa la antena que dio mejor señal la última vez que se recibió algo de ella
  - Si la emisión falla cambia a la otra antena y reintenta
- Las dos antenas cubren la misma zona, pero para cada envío/recepción solo se utiliza una u otra.